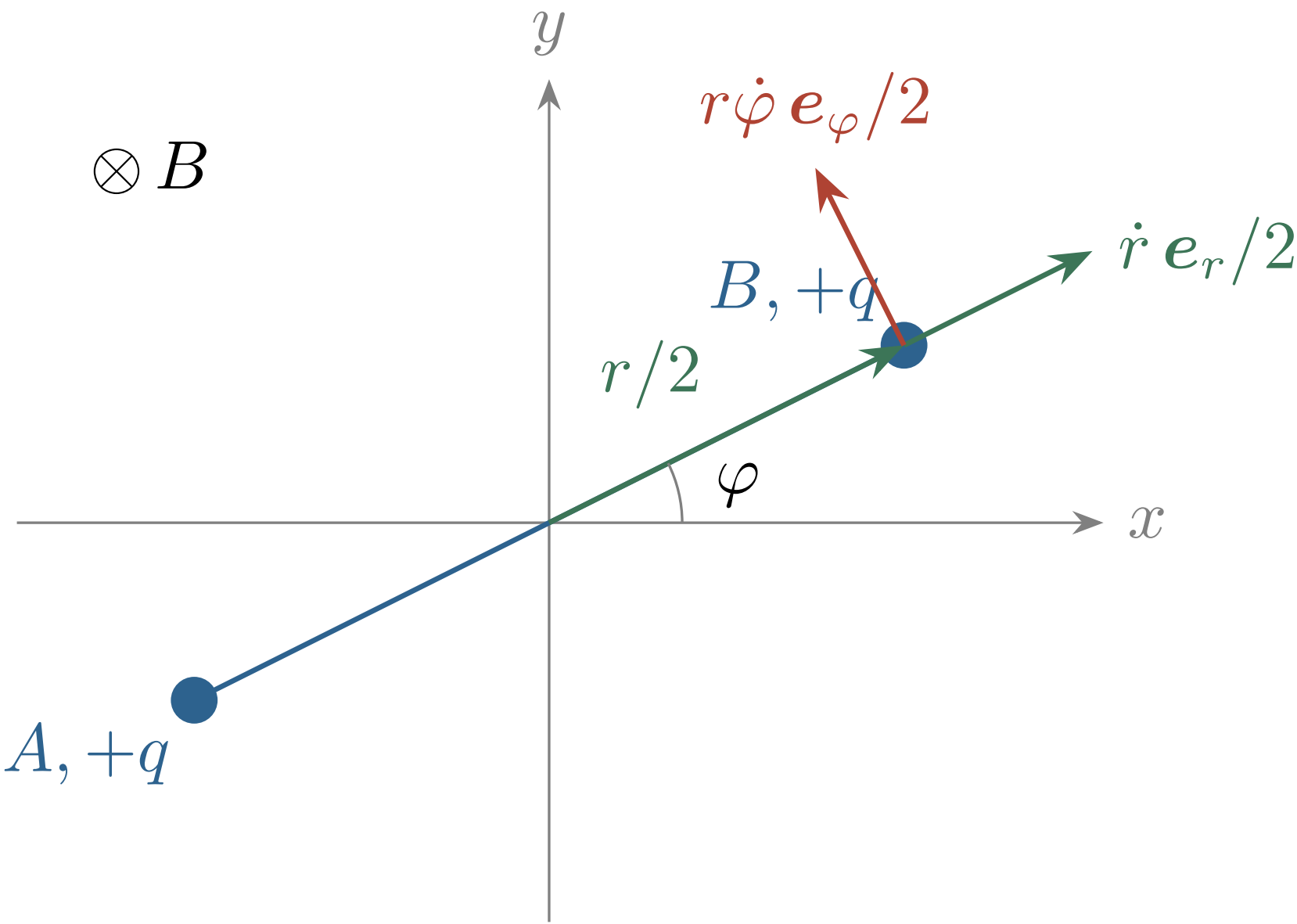

质心固定：$\boldsymbol{R} = 0$

最大间距处 $\dot{r} = 0$，但 $\dot{\varphi} \neq 0$